3 Nombres réels et intervalles

Fiche 13 jeu. 19 nov. 2026 *Ensembles de nombres : $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$*

1. Échauffement · Flash Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$ et une valeur approchée de $\frac{5}{6}$ à 10^{-3} près.
2. Cœur · Méthode Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) contenant chacun de ces nombres : -4 ; $0{,}25$; $\frac{1}{3}$; $\sqrt{2}$; $\frac{6}{3}$.
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Le nombre $\frac{1}{3}$ est un nombre décimal.
4. Retour · Flash Calculer $(x+1)(x-3)$ pour $x = 2$.
5. Fil rouge · Flash Combien de faces, sommets et arêtes possède un prisme droit à base triangulaire ?

Fiche 14 lun. 23 nov. 2026 *Encadrements décimaux et arrondis*

1. Échauffement · Flash Arrondir 3,14159 à 10^{-2} près puis à 10^{-3} près.
2. Cœur · Méthode Encadrer $\sqrt{2}$ par deux décimaux d'amplitude 10^{-2}.
3. Cœur + · Lecture de code Quelle est la valeur finale de `k` ? Que peut-on en déduire sur $\sqrt{2}$?

```
k = 10
while (k/10)**2 < 2:
    k = k + 1
```

4. Retour · Flash 5 kg de riz coûtent 12 500 Ar. Combien coûtent 8 kg ?
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère dont les diagonales ont même longueur est un rectangle.

Fiche 15 mar. 24 nov. 2026 *Nombres irrationnels : $\frac{1}{3}$ n'est pas décimal, $\sqrt{2}$ est irrationnel*

1. Échauffement · Flash Écrire $\sqrt{12}$ et $\sqrt{50}$ sous la forme $a\sqrt{b}$ avec b entier le plus petit possible.
2. Cœur · Tri Parmi $0{,}333\ldots$; $\sqrt{9}$; $\sqrt{2}$; π ; $\frac{22}{7}$, lesquels sont rationnels ?
3. Cœur + · Raisonnement On suppose $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ avec $\frac{p}{q}$ irréductible, d'où $p^2 = 2q^2$. Que dire de la parité de p, puis de q ? Quelle contradiction obtient-on ?
4. Retour · Tableau Les valeurs 1 ; 2 ; 3 ; 4 ont pour effectifs 5 ; 8 ; 4 ; 3. Donner l'effectif total, la fréquence de la valeur 2 et la moyenne.

Valeur	1	2	3	4
Effectif	5	8	4	3

5. Fil rouge · Flash Donner les coordonnées du symétrique de $A(3;-2)$ par rapport à l'axe des ordonnées.

Fiche 16 jeu. 26 nov. 2026 *Intervalles de $\mathbb{R}$: notations et représentation*

1. Échauffement · Flash Comparer -3 et -5 puis $-\frac{1}{2}$ et $-0{,}6$.
2. Cœur · Méthode Écrire sous forme d'intervalle : $-2 \leqslant x < 5$; $x > 3$; $x \leqslant 0$.
3. Cœur + · QCM L'intersection $]-\infty;2[\cap [-1;4]$ est :

   A. $]2;4]$ **B.** $]-\infty;4]$ **C.** $[-1;2[$ **D.** $[-1;2]$

4. Retour · Tableau Le tableau donne les durées de trajet (en min).

Classe	$[0;10[$	$[10;20[$	$[20;30[$
Effectif	4	9	7

Quel est l'effectif total, la classe modale et la fréquence de $[10;20[$?

5. Fil rouge · Problème Un bus passe toutes les 15 min, un autre toutes les 20 min. Ils se croisent à 8 h. À quelle heure se recroisent-ils ?

Fiche 17 lun. 30 nov. 2026 *Valeur absolue et distance entre deux réels*

1. Échauffement · Flash Quelle est la distance entre -3 et 5 sur la droite graduée ?
2. Cœur · Flash Calculer $|-7|$, $|3-8|$ et $|\pi-4|$.
3. Cœur + · Méthode Résoudre $|x-3|=2$.
4. Retour · Formule $f(x)=x^2-3$. Donner l'image de -2 et les antécédents de 6.
5. Fil rouge · Formule → tableau $f(x)=-x+3$. Compléter : $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$.

Fiche 18 mar. 1er déc. 2026 *Inéquation $|x-a|\leqslant r$ et intervalle associé*

1. Échauffement · Flash Résoudre $2x-3\leqslant 5$.
2. Cœur · Méthode Résoudre $|x-2|\leqslant 3$ et donner S sous forme d'intervalle.
3. Cœur + · Traduire Traduire par une inégalité avec valeur absolue : $x\in[-1;5]$ puis $x\in]4;10[$.
4. Retour · Problème Lot A : 6 yaourts pour 4,20 €. Lot B : 10 yaourts pour 6,80 €. Lequel est le plus avantageux ?
5. Fil rouge · Flash Un disque a pour rayon 5 cm. Donner son aire et son périmètre (valeurs exactes).